

第12章 因果推理

12.1 原因与结果

归纳远不止类比论证。当我们知道，或者认为我们知道，一件事情是另一件事情的原因，或者是另一件事情的**结果**，我们就可以从原因推出结果，或者从结果推出原因。如果原因和结果之间的假定关系是被正确地建立起来的，那么基于那些关系的推理就是十分强有力的。

因果推理也具有极大的实用重要性。我们控制环境、成功生存下来、达到目的的能力，都极其依赖于我们在因果联系方面的知识。例如，为了治疗某种疾病，医生必须知道它的原因；当然他们也应当了解所用药物的结果（包括副作用）。

在我们做出行动并且试图达到某种结果的任何领域里，因果关系都是基本的。在这个领域中，最热衷于此的思想家之一是大卫·休谟。他曾写道：

关于实际的事情的所有推理，似乎都建立在原因和结果的关系之上。仅通过那种关系，我们就可以超出我们的记忆和感觉所能提供的证据。如果你想要问一个人，为什么他相信任何不存在的、实际的事情；比如，问他说，为什么他相信他的朋友在国内或者在法国；他会告诉你某个原因；而这个原因会是某个其他的事实；像是从他朋友处收到的一封信，或者是知道他之前的决定或者承诺。一个人如果在荒岛上找到一只手表或者其他任何机器，他就会推断说，从前那个岛上一定有过人。我们所有关于事实的推理都是这种性质的。……因此，如果我们想要让自己信服，使我们相信各种实际的事情的那种证据，其本性究竟如何，那我们必须研究，我们是如何得到关于因果的知识。

能够使我们达到这样的知识的方法是本章的中心内容。然而，由于事实上“原因”一词有多种不同的含义，这个问题很复杂。因此，我们首先要把这些含义彼此区分开。

事件并非总会发生，只有在**确定的条件下**事件才能发生。在对自然的研究中的一个公理是：为了理解我们生活于其中的这个世界，我们必须试图了解事件发生或者不发生的条件。人们习惯于区分事件发生的**必要条件**和**充分条件**。

一个特定事件发生的**必要条件**是指，在缺乏它的情况下，该事件不能发生。例如，有氧气是燃烧发生的必要条件。如果燃烧发生了，那么氧气必定已经出现，因为在没有氧气的情况下，燃烧是不可能的。

一个事件发生的**充分条件**是，它出现的情况下事件必定发生。正如我们注意到的，有氧气是燃烧的**必要条件**，但是，它不是燃烧能够发生的充分条件——因为显然在有氧气的情况下，可以不发生燃烧。然而，对几乎每一个物质而言，存在某个温度范围，在有氧气的情况下该温度范围是该物质燃烧的充分条件。因此，一个事件的发生显然可能有多个必要条件，并且所有这些必要条件必定包含在那个事件的充分条件里。

现在，“原因”这个词（关于某个事件）有时是在“那个事件的必要条件”的意义上使用，而有时是在“那个事件的充分条件”的意义上使用。当手头上的问题是要排除一些不合意的现象时，它更多地是在“必要条件”的意义上被使用。为了排除某个现象，人们只要找到该现象存在的某个必要条件，然后排除掉该条件。何种病毒或细菌是某种特定疾病的原因？医生通过施用一种消灭那些细菌的药物治愈该疾病。细菌被认为是该疾病的**原因**，因为它们是该疾病的一个**必要条件**——如果没有它们便不会有该疾病。

然而，“原因”这个词也被普遍地用作充分条件的意义，特别是当我们感兴趣的是产生某个合意的现象，而不是排除一些不合意的现象的时候。冶金家的目标是发现什么使金属合金具有更大的强度，当

我们找到了具有我们所希望的结果的、一个热处理和冷处理相复合的特定过程时，我们就说，这样的过程是合金强度增高的原因。在一种意义上（必要条件）使用“原因”这个词是正确的，或者在另一种意义上（充分条件）使用“原因”这个词也是正确的，但是我们必须清楚所使用的到底是这些意义中的哪一种。

与**充分条件**密切相关的是“原因”一词的另外一种意义——当一给定现象倾向于在特定结果的产生中扮演起因的角色。例如，说“吸烟导致肺癌”确实是正确的，尽管有可能吸烟持续很长时间但结果并没有患上癌症。并且，吸烟当然不是肺癌的必要条件，因为许多这样的癌症是在完全没有吸烟的情况下得的。但是，与非常普遍的生物环境相结合，吸烟在肺癌的发展中如此频繁地发挥作用，以至于我们认为，报道吸烟是癌症的一个“原因”是正确的。

这就指出了“原因”这个术语的另外一种通常用法：作为某个现象发生过程中的一个关键因素。一家保险公司派遣调查员弄清一场神秘火灾的原因。如果调查员报告说火灾是由空气中的氧气所致，那么调查员的工作将很可能不保。尽管他们是对的——在必要条件的意义上。因为如果不存在氧气，火灾便不可能发生。保险公司也不对火灾的充分条件感兴趣，因为如果调查员汇报说，尽管他们已经证明火是由投保的客户有意点燃的，但他们还不能知道火灾的所有必要条件，因而仍然不能确定火灾的全部原因，他们肯定会丢了他们的工作！保险公司试图发现的是，在通常盛行的那些条件已经发生的情况之下，对火灾的发生或者不发生**造成影响**的事件或行为是什么。

现实世界里，2003年11月，在俄亥俄州辛辛那提市，一个强烈拒捕的魁梧男人在被警察打至屈服之后很快就死亡了。调查这起死亡的验尸官主张这是一次“杀人”，他谨慎地注明，“杀人”这个词并不蕴涵敌对的、恶意的意图。验尸官说：“如果没有这场扭打的话，琼斯先生不会及时地在那个精确时刻死亡，因此，那场扭打就是他死亡的主要原因。”原因的这种“关键性因素”含义是常见且有用的。

原因的这第三种含义还可以再进行细分。当存在一个因果序列——事件的链条，其中A引起B,B引起C,C引起D,D引起E——此时，我

们将结果E称为任意一个那些先行事件的结果。上面描述的死亡（记为E）是由扭打引起的，扭打(D)是由抵抗引起的，抵抗(C)是由逮捕引起的，逮捕(B)是由某种违法(A)引起的，如此等等。我们把E的远因和近因进行区分。近因是在事件的链条中离它最近的事件。死亡(E)是扭打(D)作为近因的结果：其他的是远因：A比B遥远，B比C遥远，如此等等。

16岁以前离开学校的人死于心脏病的可能性比大学毕业生高5倍：大学毕业生一年中死于心脏病的死亡率是3.5%，但是那些少于八年正规学校教育的人死亡率是20%。但是大学教育不是良好健康的近因，无知也不是疾病的近因。落后的教育是因果链条中的一个环节，它往往造成对疾病过程不充分的理解，因而，促进更好的医疗结果所需的生活方式的改变难以做出。因此人们普遍地并正确地观察到，极广泛地对教育产生影响的贫困，是健康欠佳的“根本原因”之一——当然不是它的近因——但是，是一个需要根除的远因。

需要区分“原因”这个词的多种不同含义。仅当在**原因的必要条件**含义上，我们才能合法地从结果中推出原因。并且，仅当在**原因的充分条件**含义上，我们才能从原因中推出结果。当推论是既从原因到结果，又从结果到原因时，“原因”这个词必定是在**充要条件**的意义上被使用的。在这种用法中，原因被认为是事件的充分条件，而那个充分条件被认为是它所有必要条件的联合。不存在符合该词所有不同（并且合理的）用法的单个原因定义。

12.2 因果律与自然齐一性

无论是在日常生活中，还是在科学中，“原因”一词的每一种用法都包含或预设了下述学说：原因和结果齐一地相连。我们承认某个特定事态是某个特定结果的原因，仅当我们同意该类型的任意其他事态（如果伴随的事态是充分类似的）将引起与先前结果同类型的另一个结果。换句话说，类似原因产生类似结果。当我们使用“原因”这个词时，其部分意义是，产生某个结果的一个原因，其每一次出现都是普遍因果律——如此的事态总是伴随着如此的现象——的一个实例或者事例。如果能够表明在另外的情形下，在那个假定的原因发生之后，假定的结果并没有发生，我们将放弃认为一个是另一个的原因的信念。

因为每个关于一特定事态是一特定现象原因的断定，都意味着存在某种因果律，每一个关于因果联系的断定包含了**普遍性**的一个关键要素。所谓的因果律，就是断定如此这般的一个事态恒常地伴随有一个特定种类的现象，而无论该事态发生于何时何地。

我们如何能够知道这样的普遍真理呢？因果关系不是纯粹逻辑的或纯粹演绎的；正如大卫·休谟所强调的，它不能被任何先验的推理发现。因果律只能经验地或后验地（即诉诸经验）发现。但是我们的经验总是与特定事态、特定现象以及它们的特定次序有关。我们可能观察到一个事态（比如C）的一些实例，并且，我们观察到的每一个实例可能伴随有一个特定种类现象（如P）的一个实例。但是我们未来能够经历的仅仅是C在这个世界上的某些实例，并且我们的观察因此也仅能展示给我们P伴随着C的某些事例。然而，我们的目标是建立一个普遍的因果关系。我们如何能够从经验到的普遍命题的特例，得到C在所有情况下都伴随有P？在说C引起P的时候就包含了这样的问题。

12.3 简单枚举归纳法

当我们断定C在所有情况下都伴随有P——也就是说，当我们断言一个普遍因果关系的时候——我们就已经超越了类比。从特定经验事实中得到普遍命题的过程被称作归纳概括。假定我们将蓝色石蕊试纸浸入酸中变红。假定我们如此做了三次或者十次，总是有相同的结果。我们可以得出什么结论呢？通过类比，关于下一张（第四张或者第十一张）被我们浸入酸中的石蕊试纸的颜色将会发生什么，我们可能得出一个**特称**结论。或者，关于每一张蓝色石蕊试纸被浸入酸中后将会发生什么，我们可以得出一个普遍结论。如果是后者，该论证就以一个归纳概括作结。

当一个论证的前提报告了两个属性（或事态，或现象）共同发生的若干实例，由类比我们可能推得，一个属性的某个特定实例将也会展示另一个属性。而由归纳概括，我们可能推得，一个属性的每一个实例都将也是另一个属性的实例。归纳概括的这种形式：

现象E的实例1伴随有事态C。

现象E的实例2伴随有事态C。

现象E的实例3伴随有事态C。

因而，现象E的每个实例都伴随有事态C。

就是一种**简单枚举归纳法**。简单枚举归纳法非常类似于类比论证，所不同的只是它形成的结论更为普遍。

我们经常用简单枚举归纳法建立因果联系。当一个现象的若干实例恒常地伴随有一特定类型的事态的时候，我们很自然地得出在它们之间存在一个因果关系。因为将蓝色石蕊试纸浸入酸中的事态在所有可观察的实例中都伴随有试纸变红的现象，我们由简单枚举法得到，将蓝色石蕊试纸浸入酸中是它变红的原因。这样一个论证的类比特征是相当明显的。

由于简单枚举归纳法论证和类比论证之间巨大的类似性，类似的评价标准都适用于它们。某些简单枚举归纳法论证可能比其他的论证确立更高概率度的结论。举出的实例数量越多，结论成真的概率就越高。伴随着事态C的、现象E的不同实例或场合，往往被称作断定C引起E的因果律的**确证实例**。在其他事情均等同的情况下，确证实例数量越多，因果律为真的概率越高。于是，用于类比论证的第一个标准也可直接应用于简单枚举归纳法论证。

在历史报告中，简单枚举归纳法可以为推断一个因果关系提供有说服力的基础。举例来说，用来激烈抨击暂时失势的某个个体或群体的立法行为，被称作掠夺公权法案。熟知的是，当政治权力的钟摆发生摆动时，该立法行为会对该法案（曾经的）鼓吹者造成危害。今天的原告明天成了受害人。为了谴责针对丹比伯爵托马斯·奥斯本的这一掠夺公权法案，卡那芬伯爵1678年在英国上议院用下面的枚举法阐明自己的观点：

大人们，从不少的英国历史中我了解到像这样的检举的危害以及检举人的悲惨命运。我将仅追溯到伊丽莎白女王统治的晚期，当时艾塞克斯伯爵被瓦尔特·罗利爵士检举，大人们，你们很清楚瓦尔特·罗利爵士后来怎么样了。培根大法官检举了瓦尔特·罗利爵士，大人们，你们知道培根大法官后来怎么样了。白金汉公爵检举了培根大法官，大人们，你们知道白金汉公爵发生了什么。托马斯·温特沃思爵士，也就是后来的斯特拉福德伯爵，检举了白金汉公爵，你们都知道他后来怎么样了。哈里·范爵士检举了斯特拉福德伯爵，大人们，你们知道哈里·范爵士后来怎么样了。海德大臣检举了哈里·范爵士，大人们，你们知道海德大臣后来怎么样了。托马斯·奥斯本爵士，也就是现在的丹比伯爵，检举了海德大臣。

现在，丹比伯爵将结果如何呢，大人们最好能够告诉我。但是，让我看看那个胆敢检举丹比伯爵的人到底是谁，我们很快就能看到他的结果如何。

这种对实例的列举尽管可能在修辞学上是有力的，它并没有提供一个可信赖的论证。恶意指控和随后垮台之间存在因果联系这一结论

诉诸六个确证实例；但是，这些实例的本性阻碍了它们区别开真正的因果律的确证事例和仅仅是历史的偶然事件。

这个困难的核心是：简单枚举法对提出的因果律的例外情况没有解释，而且不可能有解释。任何断言的因果律都会被一个否定性情况推翻，因为任何一个反例都表明，被当作“规律”提出来的东西不是真正普遍的。例外**反证了**该规则；因为一个例外（或“反例”）或者是这样一种情况：人们发现了所断言的原因，但并没有伴随所断言的结果（比如在该历史案例中，某个掠夺公权法案的提出者没有遭受类似的命运）；或者是这样的情况：结果发生了，但所断言的原因没有发生——（如果使用我们前面的模式）C发生而E没有发生，或者E发生而C没有发生。在一个简单枚举归纳法论证中，这两种情况中的任何一种都是无效的；在这样的论证中唯一合法的前提是，断言的原因和断言的结果都出现的实例报告。

400年前，弗兰西斯·培根爵士在《学术的进展》(1605)中，清楚地确定了简单枚举归纳法的缺陷。他写道：“由简单枚举所进行的归纳是幼稚的；其结论是不牢靠的，面临着来自矛盾性实例的危险；并且其结论的达成所基于的事实通常都太少了，还仅仅是现有的事实。”

如果我们排他地局限于简单枚举归纳法论证，就会产生一个严重的缺陷：我们将不会去寻找，因而甚至不大可能去注意那些可能发现的否定性或反证性实例。正因为这一点，尽管简单枚举归纳法在提出因果律的过程中成果丰硕并且具有价值，但它根本不适合于检验因果律。然而这样的检验是必不可少的；为了进行检验，我们必须依赖于其他类型的归纳论证，现在我们将转向它们。

12.4 因果分析的方法

所有核心归纳方法的经典公式化是在19世纪由约翰·斯图亚特·密尔在《逻辑学体系》(1843)中给出的。他对这些方法的系统解释使得逻辑学家们把这些方法称为归纳推理的密尔方法。这些技术本身——通常被区分出五种来——当然不是由他发明的，它们也不应该被认为仅仅是19世纪的一个思想产物。恰恰相反，这些方法是科学研究的通用工具。密尔为它们起的名字仍在使用，因为它们密尔对他所谓“归纳准则”的精确公式化。这些研究技术永远有用。对于生物学、社会科学和物理学中的发现的当代解释，通常都声称其所使用的方法论是被称为密尔方法的归纳推理的这五种技术中的一种或另一种（或者是某个组合），它们是：

- 1.求同法
- 2.求异法
- 3.求同求异并用法
- 4.剩余法
- 5.共变法

我们将依次考察它们：首先展示密尔对每个技术（有一处例外）的经典陈述，接着对它们进行说明和例证。科学现在和将来在寻找因果律的过程中都要依靠这些技术。

1.求同法

约翰·斯图亚特·密尔写道：

如果被研究的现象的两个或更多的实例只有一个共同的事态，那么，这个事态——所有实例仅在该事态上相契合——就是给定现象的原因（或结果）。

该方法比简单枚举归纳法优越，因为它不仅试图发现原因与结果重复地同时发生的情况，而且还试图确定这个**唯一**的事态——恒常地与我们感兴趣的结果或现象关联在一起的那个事态。这是科学探究的一个重要的也是非常普遍的工具。例如，在寻找某个致命的流行病的原因的过程中，或者在查找某个地质现象的原因的过程中，流行病专家或地质学家将选出特定的那些事态，其每一个实例都伴随有那个结果。他们探究明显不同的事态集合（结果就产生于此）在什么方面相**一致**？

想象一下在某个学生宿舍的人当中发生一连串的消化不良，我们得了解其原因。探究的第一个策略自然是：**所有**那些得病的人吃了什么食物？某些病人吃的而不是所有患者都吃的食物不可能是疾病暴发的原因：我们希望发现什么事态是每个病例所共同的。当然，共同的东西最后可能不是一种食物；可能是使用了受感染的器具，或者接近了某种有毒的污水，或其他的情况。但是，只有当我们发现了某个所有病例在其中都契合的事态，我们才找到了解决问题的途径。

求同法可以用示意图表示如下，其中大写字母表示事态，小写字母代表现象：

A、B、C、D与w、x、y、z一起发生。

A、E、F、G与w、t、u、v一起发生。

因而，A是w的原因（或结果）。

该方法在确定某一种现象或者某一个范围的事态时特别有用，对那种现象或者那个范围的事态的研究有科学的希望。例如，在分子遗传学中，使用求同法可以极大地缩小某个遗传疾病的原因的寻找范围。在家人中间，有没有一个共同因子，其某个特定的紊乱是普遍的？通过检测这些家人的基因结构，然后逼近这些家人具有而其他人通常不具有的那些遗传因子，就可能确定遗传缺陷所在的染色体（有时候是那条染色体的某个部位）。这被证明是寻找某些疾病的原因的一个非常有力的方法。

类似地，全球范围内发达地区水的氟化，是半个多世纪以前的以下发现的结果：在某些城市里蛀牙率非常低，而它们的一个共同事态就是供水中的含氟量非常高。为了确证这一因果联系，哈德逊河沿岸的两个类似大小的城市——纽约州纽堡市和金斯顿市——在20世纪40年代得到了严密的研究；纽堡市的水被加了氟，金斯顿市的水没有加氟。统计数据结果非常引人注目：纽堡市的孩子们到14岁的时候蛀牙减少了70%——而两个城市在患癌率、先天缺陷率或者心脏病率上都没有任何差别。对于蛀牙的这种预防当时没有能够给出完全的说明，但是所知道的东西已经足够为城市供水系统加氟进行辩护。

这种方法是广泛地强有力的。在帮助吸烟者戒掉他们对尼古丁的瘾所做出的努力中，一个非常有希望的进展是2007年的《科学》杂志报道的如下发现：在少数其大脑某个特定区域（岛叶）遭受损害的人当中，其吸烟的欲望立刻消失了。岛叶中的某个东西似乎是烟瘾的一个关键因素。当对数据资料的统计分析完成之后，来自南加州大学的一个主要研究者说：“结果是，在岛叶受损后轻松戒烟的可能性比大脑任何其他地方受伤后轻松戒烟的可能性高136倍。”来自国家药物滥用研究所的一位神经学家对此很感兴趣：“得到任何一种能产生这样的戒烟率的变量已经是引人注目的了，而将这个变量与一个特定的大脑区域关联到一起简直就是令人难以置信的了。”因此，对于那些渴望应用求同法于尼古丁成瘾的瘾症研究者们来说，一个主要的问题现在已经变成了：“我们能够学会抑制这个岛叶吗？”

简言之，每当我们找到一个**对给定现象的所有实例来说都是共同的事态**，我们就可以正确地推断出：我们至少已经找出它的原因的范围。

然而，求同法有严重的局限。由于这个方法主要指望确证实例，该方法本身常常不足以确定正在寻找的原因。我们很少能够如此方便地整理可用数据，以使得确定所有情况所共同的一个事态成为可能。而当研究显示对所有情况都共同的事态不止一个时，只使用该技术就不能评价那些可选择的可能性了。

尽管在事态和现象之间出现相同经常不是结论性的，但缺乏相同可以帮助我们确定什么不是我们感兴趣的現象的原因。求同法本质上是排除法，它意味着这样的事实：在我们感兴趣的現象的某些情况下而不是所有情况下出现的事态，不可能是该現象的原因。因而，那些反对某个声称的因果关系的人，可能会唤起人们对该关系缺乏一致共同性的注意，从而推论得出所声称的原因既不可能是该現象的充分条件又不可能是它的必要条件。

在我们已经学会了求同法能够教给我们的所有东西之后，在寻找原因的过程中，我们肯定还需要更为精致的其他归纳法。

练习题

分析下面的每一个科学报告，说明每一个报告中求同法模式是如何显示的；在每种情况中，讨论应用于探求因果联系的求同法的缺陷。

1.疾病控制与预防中心昨天说，几乎可以肯定，引起该地区甲型肝炎大面积暴发的，是宾夕法尼亚西部一个名叫“奇奇”的墨西哥菜连锁餐厅免费提供给每一桌客人的、未经烧煮加工的、剁碎后蘸上沙司的、受污染的洋葱。从墨西哥用船运送来的很多串洋葱（青洋葱）被加上冰块后一起储藏在大大水桶里面多达五天或者更长时间。因此，即使只有几串洋葱在运输之前被感染上了肝炎病毒，病毒也将迅速传播到所有其他洋葱上——水桶中的冰水变成了“肝炎汤”。洋葱后来被清洗，剁碎，再冷藏个两天，然后被加到沙司中，而这个沙司成批地、每次40夸脱地被制作出来，然后被冷藏保存多达三天。这次疾病的暴发致死“奇奇”餐厅的顾客3人，致病另外575人，并且这次暴发也是美国从一个来源获致甲型肝炎的最大一次暴发。甲型肝炎由被传染之人特别是那些在去完洗手间之后没有洗手的人的粪便进行传播。该病毒不能在体外繁殖，但是它能够在食物中存活。

甲型肝炎在墨西哥是一种常见的儿童病，而儿童经常在那里的洋葱农场工作；被用来灌溉洋葱、清洗洋葱或者制作在船运的过程中使

用的冰块污水可能也成了疫情的罪魁祸首。至于这些洋葱是如何被污染的还未知。

—— “Government Makes It Official: Blame Scallions for Outbreak,” The New York Times, 22 November 2003

2. 加州大学欧文分校的研究人员提出理论说，听莫扎特钢琴曲显著提高智力测试时的表现。弗朗西斯·H. 劳舍尔博士和她的同事报告说：

我们进行了一个实验，在实验中，我们给每个学生三套标准的智商空间推理任务；在每个任务进行之前，我们给学生10分钟：

1. 听莫扎特D大调双钢琴协奏曲K.488；或者

2. 听放松的磁带；或者

3. 沉默。

与后面两个条件相比，在第一个条件下即刻进行的那些任务，测试表现得到改进。

听莫扎特协奏曲之后的测试分数平均上升了8或9分。一些学生说他们喜欢莫扎特，一些学生说不喜欢，但是不存在可归因于喜好的不同的、可度量的差别。“我们用这些实验检验的是脑功能的一个神经模型，”劳舍尔博士说，“而我们假设在特定的活动（下棋、做数学题及听某种音乐……）中，这些模式可能是共同的。听这样的音乐可能会刺激对于认知很重要的神经通路。”

—— Frances H. Rauscher, Gordon L. Shaw, Katherine N. Ky, “Music and Spatial Task Performance,” Nature, 14 October 1993

3. 医学研究人员已经得出结论，不仅与排卵有关的性行为时机强烈地影响受孕机会，而且，仅当性行为在月经期中的一特定时期进行，受孕才能够完成。研究人员总结他们的发现如下：

我们招募了221个健康并打算怀孕的妇女。在妇女停止使用避孕方法的同时，她们开始每天采集尿样，并每天记录是否有性行为。我们测量尿中的雌性激素和黄体酮代谢物，以估算排卵日期。

在排卵日期可以估算出来的总共625个月经周期里，192人开始怀孕……三分之二（129人）生下小孩。仅当性行为在估算的排卵日期的前6天期间进行，受孕才能完成。受孕的概率的变化区间为从0.10（排卵前五天进行性行为）到0.33（排卵当天进行性行为）。

结论：在打算受孕的健康妇女中，几乎所有怀孕都可以归因于排卵日期前六天里的性行为。

——Allen J.Wilcox,Clarice R.Weinberg,Donna D.Baird, "Timing of Sexual Intercourse in Relation to Ovulation," The New England Journal of Medicine,7 December 1995

4.哥斯达黎加卡塔戈镇的一个大家族长期遭受一种不寻常疾病的折磨，该病是不可治愈的失聪，它是由基因导致的。该家族出生的孩子发展成此病的可能性为50%。大约在10岁的时候便可以知道他们的命运，此时，那些遗传了基因突变的孩子发现他们开始失去他们的听力。最近，来自华盛顿大学的科学家将该家族疾病的原因追踪到一个以前未知的基因身上，它被命名为透明基因。该基因帮助操作内耳里的灵敏毛细胞以回应声音振动。

该基因在哥斯达黎加家族中发生了一个突变。该家族的创立者于1713年从西班牙来到卡塔戈镇，他经历了该种形式的耳聋，自从他以后，他的八代子孙中有一半患此病。因为该家族遗传性耳聋很出名，也为当地所接受，所以该家族中的许多人一直居住在卡塔戈镇。由于能研究的只有这一个家族，从而极少有可研究的不同基因，精确地找到该基因花费了六年时间。关键的突变只与组成该基因的DNA的3800个化学“字母”中的一个有关。

——Reported in Science,14 November 1997

5.来自国家癌症研究所的研究人员宣布，他们发现了同性恋兄弟所共有的若干标志基因，这表明同性恋具有基因根源。研究人员在1993年7月16日的《科学》杂志上报道了他们的发现：他们研究的40对同性恋兄弟中，其中33对兄弟在他们的X染色体上共有某种DNA序列，而男性只能从母亲那里遗传X染色体。该报告所暗含的推理是，如果具有某种共同的DNA序列的兄弟都是同性恋者，那么这些序列就可以被认为是同性恋的标志基因。

6.英国医学杂志《柳叶刀》已经多年关注男性割礼与感染艾滋病的关系。在上个世纪末，研究那种关系的研究人员在《柳叶刀》中写道：一直远远追溯到1989年的研究表明，没有接受割礼的男性感染上1型艾滋病的风险会极大地增加。他们后来写道，将这二者联系起来的流行病学和生物学证据“已经变得令人信服”。在肯尼亚和乌干达的最新研究产生了甚至更为令人信服的证据。2006年，美国国家卫生研究所在那两个国家所进行的实验被终止，因为其结果非常清楚！看起来好像割礼将男性在异性性行为时感染艾滋病的风险降低了大约一半，因此，美国官员认为继续对没有经过割礼的所有8000名男性进行实验是不道德的。经过重新评价、发表在2007年2月23日的《柳叶刀》上的最终数据甚至更为惊人。他们提出，割礼减少一名男性感染艾滋病的风险高达65%。国家过敏症和传染病研究所的安东尼·福奇医生强调：“看，在恰当的医疗条件下进行，这是一个安全的、一次性解决的、永久性的干预措施。如果我们能找到一种与此有同样好的作用的艾滋病疫苗的话，那将成为街谈巷议的话题。”

2.求异法

约翰·斯图亚特·密尔写道：

如果在一个实例下一个考察的现象发生了，在另外一个实例下该现象没有发生，两个实例下的事态除了一个事态不同外（该事态仅发生在前一个实例中）其他均相同，该事态（只有它使两个实例产生区别）是该现象的结果或原因，或者为原因的一个不可缺少的部分。

该模式不关注产生结果的场合下什么是共同的，而是关注产生结果的场合和没有产生结果的场合之间存在什么差异。当我们研究前面描述的胃不适问题时，如果我们已经知道得病的所有人吃了罐装梨子，而没有得病的人都没有吃那些梨子，我们就能相当自信地认为，我们已经找到了该病的原因。

求异法和求同法之间的差别，在最近一份关于睾丸素荷尔蒙在雄性好斗行为中的作用的报告中得到了突出。

许多物种的睾丸在一年的大多数时间里是封存不用的，只在一个十分限定的交配季节里，精确地说是在雄性与雄性之间打斗猛增的那段时间里，它们才启动并产生睾丸素。尽管它们看上去令人印象深刻，这些数据还仅仅是相关的——（仅仅报道了）打斗发生的时候在现场经常发现睾丸素。

可以用刀来证明，委婉的说法是进行摘除实验。将一个接一个物种中的睾丸素之源去除，好斗程度便暴跌。事后注入合成的睾丸素使睾丸素恢复正常水平，好斗性便得以恢复。

这个摘除和恢复的示例给出了这种荷尔蒙与好斗之间存在关联的确凿证明。

很明显，睾丸素造成了关键的差别，但是这个报告的作者很谨慎，没有断定睾丸素是雄性好斗的原因。该报告更准确地声明，睾丸素肯定与好斗相关。按照密尔的说法就是，荷尔蒙是雄性好斗原因中的一个不可缺少的部分。只要我们能够确定单个因素，该因素在其他一切保持正常的情况下造成了关键性差别，即当我们去除该因素时，讨论中的现象也不再发生，或者当我们引进该因素时，讨论中的现象发生，我们会相当肯定已经找到我们正在考察的现象的原因或原因的一个不可缺少的部分。

求异法可用下面的示意图来刻画，同样地，其中大写字母表示事态，小写字母表示现象：

A、B、C、D与w、x、y、z一起发生。

B、C、D与x、y、z一起发生。

因而，A是w的原因（或结果），或w的原因中不可缺少的部分。

求异法在几乎所有类型的科学研究中都十分重要。该方法用途的一个生动示例，是医疗研究人员对特定蛋白质作用的研究，该蛋白质被怀疑与某种疾病的发生有关联。待考察的物质是否真的是原因（或原因的一个不可缺少的部分），只有在我们建立了一个该物质被排除的实验环境的时候才能确定。研究人员有时候真的能够做到那个地步，当然不是在人体上，而是在老鼠身上：从染上同样疾病的老鼠的身上去除被认为产生可疑蛋白质的基因。如此处理过的动物随后进行近亲繁殖，产生成群的“基因剔除小鼠”，基因剔除小鼠在当代医学研究领域是珍贵的。在当代医学研究领域，人们能够在一个动物身上研究与讨论中的疾病相关的过程，这与在感染该病的其他动物身上进行研究是完全一样的，**除了由于基因剔除产生的关键性差别以外**，该缺少的物质被假定为原因。这样的研究在医疗上取得了一些引人注目的进展。

举例来说，利用基因剔除小鼠，科学家已经能够确定引起炎症——肿胀、发红以及疼痛——的基因了。老鼠和人体中都有的巨噬细胞炎性蛋白-1 α (MIP-1 α)基因被怀疑产生了开启发炎过程的蛋白质。北卡罗来纳大学教堂山分校的病理学家繁殖了缺乏巨噬细胞炎性蛋白-1 α (MIP-1 α)基因的老鼠，然后将那些老鼠和作为对照组的正常老鼠都感染上被认为会引起流行性感冒与其他疾病的病毒。正常的老鼠正如预期确实患上严重的炎症，但是缺乏巨噬细胞炎性蛋白-1 α (MIP-1 α)基因的老鼠只有轻微的炎症。这对于开发出一种既能让人类抵御病毒感染，又不会产生疼痛和有害炎症的药物迈出了一大步。

求异法的一个著名的戏剧性例证是确证黄热病真正原因的实验。黄热病是人类长期遭受的重大瘟疫之一。这里描述的实验是由美国军医瓦尔特·里德、詹姆斯·卡罗尔和杰西·W.拉齐尔在1900年11月进行的。在实验之前，卡罗尔医生在另一个实验里故意让自己被一只受感

染的蚊子叮咬，从而使自己染上黄热病；不久后，拉齐尔医生死于黄热病，为了纪念他，下面的实验发生地以他的名字命名：

所设计的实验其目的是表明，仅有蚊子传播黄热病（排除了受感染的所有其他适当机会）。他们建造了一个小房子，绝对杜绝蚊子从所有的窗户、门及每一个其他可能的出口出入。一个金属丝蚊帐将房间分成两个空间，向其中一个空间里释放出15只已经叮咬过黄热病病人的蚊子。一个没有免疫力的志愿者进入有蚊子的房间，他被7只蚊子所叮咬。四天后，他得了黄热病。另外两个没有免疫力的人在没有蚊子的空间里睡了13个晚上，而没有任何不适。

为了表明该疾病的传播是通过蚊子而不是通过黄热病病人的排泄物或与他们接触过的任何东西进行，他们建造了另一个没有蚊子的房子。在20天的时间里，他们把黄热病病人的衣物、床上用品和吃饭器具，以及被黄热病病人的排泄物、血液和呕吐物污染的其他器具，放置于该房子，然后，让三个没有免疫力的人住在该屋子里。他们所用的床单是从病人的床上取下来的，那些病人因黄热病而死去，对这些床单没有进行清洗，也没有进行其他的处理以清除床单上可能有的污染物。这个实验在其他没有免疫力的志愿者身上重复了两次。整个期间，居住在房子里的所有人被严格隔离，以免遭蚊子叮咬。这些实验中的人没有一个感染上黄热病。随后表明了他们本身不具有免疫力，因为他们中的四个人或者由于蚊子叮咬或者由于注射了黄热病病人的血液，而感染了黄热病。

在上述第一段所描述的实验部分中，在两个精心密闭的空间中的实验对象之间非常刻意地造成了一个重要差异：一个空间里有叮咬过黄热病病人的蚊子，另一个空间里则没有这样的蚊子。在上述第二段所描述的实验部分中，刻意地再一次使用了求异法：两组实验对象都密切接触了黄热病病人，唯一重要的差别是，其中一些实验对象后来被感染的蚊子叮咬，或者注射了被感染的血液——缺乏该事态，便不会发生感染。

科学寻求因果律。在确证或者否证假设的因果联系的永无止境的努力中，求异法是普遍可用的，同时也是强有力的。

分析下面的每一个报告，说明在所描述的研究中求异法是如何得以应用的。讨论求异法在每一种情况下使用的强弱程度。

1.睡眠对于记忆到底有多关键？2003年，两所大学的研究者各自进行了旨在确定睡眠如何影响我们的记忆能力的实验。大学生年纪的人们被训练完成特定的任务，然后在睡了一晚或者是数小时都醒来之后，测验他们再面临这样的任务时能够回忆起多少。来自芝加哥大学的研究者之一丹尼尔·马戈利亚什教授评论道：“我们都有这样的经验，睡觉前在想某个问题，醒来之后就有解决办法了。”但是睡眠真的对记忆有帮助吗？

睡眠确实对记忆有帮助，而且十分显著。研究人员发现，不仅仅是“充电”的问题，而且是因为睡眠通过把记忆深深地储存和强化在大脑电路里面从而保全了记忆。在芝加哥大学，实验对象被训练理解声音合成器含糊的言语，那些睡了一夜觉之后被测验的实验对象，与那些在训练几小时之后、中间没有睡觉就被测验的相应的对照组相比，前者经常能够理解更多的言语。而在哈佛医学院，一百个实验对象被训练完成特定的手指敲击顺序，他们后来在不同的时间间隔后被要求重复之前的顺序。强化记忆的过程需要一至两晚的睡眠，在这样的睡眠之后，实验对象的表现会有很大的改进。

——Reported in Nature, 9 October 2003

2.专家普遍怀疑，大量使用盐是高血压流行以及全球大量因心脏病而死亡的一个原因。但是怎么证明元凶是盐呢？存在“自然实验”：把与外界隔绝的丛林里的或乡村里的人群引入现代文明，让他们搬到城市，采用高盐的饮食，他们普遍患上高血压。但是这样的证据不会是结论性的，因为许多重要的因素一起发生变化；伴随着盐量的增加，还有新的压力以及饮食方面的诸多变化。由盐本身所导致的结果怎么能够测定出来呢？

墨尔本大学的德里克·丹顿博士挑选了一群正常的黑猩猩来进行所需要的实验，这些黑猩猩物种在生物学上十分接近人类。首先研究的是处于自然状态的一群加蓬的黑猩猩，它们具有正常血压。该黑猩猩群被分成两半。逐渐给其中的一半黑猩猩的饮食增加盐量，增加了20个月。黑猩猩的正常血压为110/70。在丹顿博士的实验中，动物的血压普遍地升高到150/90，某些个体的血压更高。但在对照组的那些动物中，它们没有吃额外的加盐食物，其血压也没有升高。将额外的盐从它们的食物中撤走6个月后，实验组中的所有黑猩猩的血压都与实验前的一样低。研究人员得出结论说，因为那些动物的生活方式没有其他的改变，所以盐消耗量的变化导致了血压的变化。

——D.Denton et al., "The Effect of Increased Salt Intake on Blood Pressure of Chimpanzees," *Nature*, October 1995

3.人们普遍用辛辣的新奥尔良开胃沙司来吃生的贝类动物，作为其主要成分的路易斯安那辣酱能够杀死生牡蛎和生蛤中的特定细菌吗？答案似乎是肯定的。市场上的生的贝类动物中5%~10%含有创伤弧菌(*Vibrio vulnificus*)，创伤弧菌是传染性的有时甚至是致命的细菌种类。来自新奥尔良的路易斯安那州立大学医学中心的查尔斯·V.桑德斯博士和他的研究小组，把路易斯安那辣酱加到在试管中生长的弧菌培养菌中；该酱即使相当稀释，也能够在五分钟或者更短的时间里消灭创伤弧菌。“我对发生的事情简直难以置信。”桑德斯博士说。他承认自己仍然吃生牡蛎，“但必须吃大量的辣酱”。

——Reported to the Interscience Conference on Antimicrobial Agents, New Orleans, October 1993

4.在立陶宛，汽车追尾事故与世界其他地方发生的一样；保险杠被压扁，司机的火气上升。但是那里的司机遭受的被称为“鞭击综合征”的头疼和长期颈痛疾病，似乎不如在美国那样普遍。来自挪威的特隆赫姆大学医院的哈拉德·施瑞德博士和他的同事，对202个立陶宛司机进行了健康问卷调查。这些司机驾驶的车在过去的1到3年里在严重性不等的事故中遭受来自后面的撞击。研究人员没有将调查的目的告诉司机。这些司机关于他们的症状的报告与作为对照组（人数一

样，年龄相同，均来自同一城镇）的没有发生过事故的司机的报告相比较。事故受害人中35%报告有颈痛，而在对照组中也有33%报告说有颈痛；事故受害人中53%报告说有头疼，而在对照组中50%也报告说有头疼。研究人员得出结论：“在研究组的司机中，没有一个因汽车事故而患上伤残或持久的病症。”

那么如何解释世界其他地方大量的鞭击综合征案例呢？在立陶宛所进行的研究中的司机，在该研究进行时没有投个人伤害保险，那里的人们很少控告他人。大多数医疗账单是由政府付费，而且在该研究进行时，关于慢性鞭击综合征的诊断，没有任何索赔，不能获得钱财，也得不到任何东西。挪威研究人员总结说，慢性鞭击综合征“无利可图”。

——Harald Schrader et al., “Natural Evolution of Late Whiplash Syndrome Outside the Medicolegal Context,” *The Lancet*, 4 May 1996

5.为了确定特定基因的作用，某种基因已经被剔除的老鼠被繁殖出来，它们被称为“基因剔除小鼠”。当正常的老鼠被放在一间有暗角的明亮屋子里时，它们会立即跑向黑暗角落中去。在最近的一次实验中，当老鼠进入黑暗中后会遭到轻微的电击，它们很快便学会了远离那些黑暗的区域。缺乏Ras-GRF基因的老鼠也像正常的老鼠一样很快学会变得机警。但是，与正常的老鼠不同的是，基因剔除小鼠第二天就把戒备心抛到九霄云外了，一次又一次冒险去黑暗的角落。似乎Ras-GRF基因——大概很像人体中的类似基因——对于老鼠记住危险的能力起关键性作用。这个基因对于哺乳动物的生存几乎肯定是至关重要的。

——Reported in *Nature*, December 1997

6.这是一则能让那些职业规划稍微落后于时间表的人安心的消息：太早达到人生顶峰结果可能会害死你。这是由新斯科舍省布雷顿角大学学院的心理学教授斯图亚特·J.H.麦肯发现的。

麦肯的研究是关于他所谓的“早熟-寿命”假说的。麦肯分析了就职于1789年到1978年的1672名美国州长的寿命，他发现那些相对年幼时就被选上的人普遍比不那么早熟且与他们职务相当的人死得更早。即便当他限定了这些州长出生的年份或者他们就职的时长以及他们管理的州，该模式依然成立。不管他如何分解这些数据，或者运行回归分析，或者解释各种统计偏差，情况依然如此：在更为年轻的时候获得公职的州长倾向于寿命更短。

而对于州行政长官成立的规律似乎对于其他年轻的成功者也同样成立。麦肯也分析了成功人士较小但更为多样的集合——包括美国和法国的总统，加拿大和英国的首相，诺贝尔奖得主，《独立宣言》的签署者，奥斯卡奖得主，以及七个世纪里的罗马天主教教皇。他再次发现“那些在最短时间里爬上事业最高峰的人也死得更早。对于名人来说，也可能是对于所有人来说，出名过早可能会导致死得更早”。

——Personality and Social Psychology Bulletin, February 2003

7.霍乱这种可怕的疾病，是由于喝了受污染的水而摄入的，通过水传播的细菌导致的。19世纪霍乱的流行害死了数万人。当时为人们所接受的观点是，那次霍乱是人们吸入了污浊的瘴气所致；但是，伦敦流行病学学会的创立者——约翰·斯诺怀疑这样的观点。当一次严重的流行性霍乱在1848—1849年袭击伦敦时，斯诺提出假说：来自城市水井和泰晤士河的污水是罪魁祸首。一些自来水公司从泰晤士河的潮汐段汲水，而城市污水也被排进这里，因此，自来水公司提供给它们的顾客的饮用水是被排泄物污染了的。水已经发出恶臭了，所以，一些取水管被转移到潮汐段的上流。1854年，更加恐怖的一次霍乱又袭击了伦敦。斯诺找到两家自来水公司，其中一家已经把它的水管移至河流潮汐段的上流，另一家公司则仍然提供排泄物的混合物；他从这两个地区得到的数据表明了霍乱死亡人数与水源之间的强烈关联。斯诺也找到了布劳德大街上的一口特定的水井，并在一张地图里标出在那口水井周围的区域里每家每户的死亡人数——越接近布劳德大街的水泵，死亡人数就急剧上升——而仅隔几条街的沃里克大街却根本没有人死于霍乱。布劳德大街水泵正对面是波兰大街救济院，院

里可怜的被收容者安然无恙——救济院有自己的水井。紧邻着布劳德大街水泵的莱恩啤酒坊的工人也有自己的水井；工人们没有感染上霍乱——他们主要喝麦芽酒。当斯诺劝服官方卸掉布劳德大街的水泵上的把手之后，暴发的霍乱就终止了。如今，为了纪念约翰·斯诺，附近还有一个以他的名字命名的酒吧，酒吧外面有一个没有把手的水泵的复制品。

——Steven Shapin, "Sick City," The New Yorker, 6 November 2006

3. 求同求异并用法

尽管密尔相信求同求异并用法是一个不同的独立方法，但该方法最好理解成求同法和求异法在同一个研究中的联合运用。该法可以图示如下（也用大写字母表示事态，小写字母代表现象）：

A、B、C——x、y、z。 A、B、C——x、y、z。

A、D、E——x、t、w。 B、C——y、z。

因而，A是x的原因（或结果），或原因中不可缺少的部分。

由于两个方法（左边刻画的是求同法，右边刻画的是求异法）中的每一个方法对结论提供了某个概率的支持，它们的联合运用给该结论提供了较高的概率。在许多科学研究中，这种联合运用成为威力极强的归纳推理模式。

一个著名医学成就显示了该并用法的威力。甲型肝炎是肝脏传染病，它折磨着成千上万的美国人；它在儿童中广泛传播，主要通过受污染的食物或水进行传播，并且它有时是致命的。如何才能预防它呢？当然，理想的方法是注射有效疫苗。但是那些要测验任何一种甲肝疫苗的人所面临的一个巨大困难是：难以预测何处将暴发传染病，因而通常来说，不可能以产生可靠结果的方式来选择实验对象。这个困难最终以如下方式被克服。

一种可能的疫苗，在纽约橘子郡齐亚斯·乔伊尔村的哈瑞迪犹太教社区中进行测试。该社区十分不同寻常，每年都受这种传染性流行病的折磨。在齐亚斯·乔伊尔村，几乎无人能够逃过甲肝的感染，该社区中近70%的人在19岁前就感染上了。齐亚斯·乔伊尔医学研究所的阿兰·威尔兹伯格医生和他的同事，在该社区中招募了年龄2~16岁的1037名儿童，这些儿童没有受到过甲肝病毒的影响——由他们血液中缺乏该病毒的抗体确定。一半儿童（519名）注射了一剂该新疫苗，这些注射了疫苗的儿童中没有发现一例甲肝。进行虚假注射的518名儿童中，25名儿童不久后感染上甲肝病毒。于是人们找到了甲肝疫苗。

波士顿、华盛顿的肝脏专家对该项研究表示赞赏，称其是“一个重大突破”、一个“主要的医学进展”。该成就依赖于什么推理模式？求同法和求异法都用到了，在医学研究中人们普遍这样做。在该社区对甲肝有免疫的所有那些年轻居民中，只有一个相关事态是共同的：所有免疫者都接受了新疫苗。该事态本身便强烈地倾向于表明，该疫苗确实是导致免疫的原因。求异法对该结论提供了巨大的支持：那些确实有免疫的人的事态和那些没有免疫的人的事态在其他每个方面均基本类似，只在一个方面不同——免疫居民被注射了疫苗。

人们经常进行所谓“双臂”实验，以检验新药或新程序：一组接受新的治疗，而另外一组没有；此后，在第二阶段，在适当的情形下，可能会有一个谨慎实施的跨界交叉，对原来没有接受治疗的人进行治疗，对原来接受治疗的人不施行治疗。求同求异并用法的应用是这种研究的基础，该方法很常见并且富有成效。

练习题

分析下列每一个报告，说明求同法和求异法是如何进行联合运用的，并指出它们联合使用时的特殊效力（如果有的话）。

1.疼痛可能是极度痛苦的，但是它有一个有用的功能：教会人类和动物避免危险，并且促使它们照料伤口。奇怪的是，有极少数人从来不会感受到疼痛；在他们已经受到显著创伤的时候，他们对之仍无意识。

在巴基斯坦北部的一户人家，就有几个这样的家庭成员。其中一个十岁的男孩，就由于在街头表演空手穿白刃、光脚过炭火而出名了。这样虽然会导致组织损伤，但是并没有任何不舒服。剑桥大学的遗传学家C.G.伍兹寻找了这种异常的不能感知疼痛的原因。最后，他把注意力集中到一个基因SCN9A的变异上，该基因为钠通道编码，通过该通道钠离子可以进入感知疼痛的细胞，该细胞对于疼痛信号很关键。用电流来进行检测时，它可以打开和关闭某些细胞的钠通道——但是它不能打开那些变异细胞的钠通道。伍兹说：“这表明罕见病仍然可以很重要，因为它们可以给生物学过程带来深刻的见解。”

耶鲁大学的一个神经学家斯蒂芬·韦克斯曼评论道，如果研究人员能够研制出一种能够使得这些通道不活跃的药物，正像在那些巴基斯坦家族成员中发生的那样，那么，世界范围内数百万的遭受慢性疼痛的人将极大地受益。

——Reported in Nature, 14 December 2006

2.影响了大约一百万非洲裔美国人的一种致命的心脏疾病——家族性淀粉样心肌病——以及折磨所有种族年长者的另一种疾病，被认为是由有机体中一种异常折叠的蛋白质引起的。在肝脏中生成的甲状腺素转运蛋白有四个亚单位。生成其中两个亚单位的基因发生变异的话，就会导致该蛋白质失活、错误折叠，并且最终死亡。这的确是该疾病的原因，通过以下事实可以表明这一点：肝脏移植提供一个健康的关键性基因，能够导致痊愈——但是，通常那样的修正来得太晚，已经不能够阻碍带来损伤的错误折叠。

圣地亚哥的斯克里普斯研究所的杰弗里·凯利医生2003年1月在《科学》杂志上报告说，自然界的一个奇怪反转为一种能够阻碍错误折叠过程的治疗方法提供了线索。因为这种疾病在葡萄牙相当常见，那里的家庭被检查，看谁有那种变异基因而有得病的风险。一个非常大的家族被确定其成员具有那种变异基因，但是他们却从来没有染上此病。结果是，在这个家族中，生成该蛋白质的另外两个亚单位的另一种基因发生变异，抑制了或逆转了发病过程。那个家族中的成员在他们自己的基因中就携有对一种遗传病的治疗用剂。

凯利医生发现，作为这个进一步变异的结果，该疾病通过在正常和异常的蛋白质状态之间建立一种屏障就可以得到预防。然后，通过检查小分子库，他找出了若干小分子，它们可以模拟第二种变异的结果，成功逆转动物中的错误折叠的蛋白质，这已经被美国食品和药物管理局出于其他目的认可了。

3.弗吉尼亚州萨福克郡16岁的大卫·梅里尔提出假说：硬摇滚乐中巨大的声响对其忠实粉丝有害。他在老鼠身上检验他的理论。将72只老鼠分成三个小组，每组24只。第一组听硬摇滚乐，第二组听莫扎特的音乐，第三组不听任何音乐。在老鼠适应了它们的环境之后，但是在听音乐之前，梅里尔对所有老鼠进行了穿越迷宫的测验，它们完成该测验平均花费10分钟。然后，头两组老鼠每天听10小时的音乐。

经过重复测试，对照组的老鼠穿越迷宫的时间平均减少了5分钟。听莫扎特音乐的老鼠减少了8.5分钟。听硬摇滚乐的老鼠穿越迷宫的时间增加了20分钟。

梅里尔还报告说，他之前打算让所有的老鼠生活在一起，然而他的计划不得不中断，原因是：与听莫扎特音乐的老鼠不同的是，听硬摇滚乐的老鼠相互残杀。

——Reported in Insight,8 September 1997

4.科学家长期认为，严格控制老鼠和其他有机体消耗的热量值，能够延长它们的寿命。低热量饮食的动物典型地具有异常低的体温。低温本身是否导致延长寿命呢？答案是肯定的。

加利福尼亚州拉霍亚市的斯克里普斯研究所的布鲁诺·康蒂改变老鼠的基因结构，使得它们对于体温产生错误的感知。这种变换使动物的体温降低到正常值以下 $0.03^{\circ}\text{C} \sim 0.05^{\circ}\text{C}$ ；它们想要多少食物就给它们多少食物，以维持它们正常的体重。体温较低的老鼠比正常老鼠活的时间大约长15%。

——Reported in Science,3 November 2006

5.在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校食品科学系的一次85名教员、研究生和职工的社交聚会上，这些社交常客自取冰激凌吃。他们不知道他们也是一个实验的观察对象。半数的参与者被分发了17盎司的碗，另一半则被分发了34盎司的碗。另外，半数的参与者被分发了2盎司舀冰激凌的汤匙，另一半则被分发了3盎司的大份菜匙。

用大汤匙的人多吃了14.5%的冰激凌，而用大碗的人多取了31%的冰激凌。既用大汤匙又用大碗的这些营养学专家比那些使用小器皿的人多吃了56.8%的冰激凌。并且，除了三个人，所有人都吃光了他们所取的冰激凌。较小的盘子以及较小的器皿对于一次成功的节食可能是至关重要的。

——Reported by Brian Wansink in The American Journal of Preventive Medicine, September 2006

4.剩余法

约翰·斯图亚特·密尔写道：

从任意一个现象中减去以前归纳中被认为是特定先行事件结果的那部分，那么该现象剩余的部分为剩余的先行事件的结果。

前面的三个方法似乎假定了，我们能够整个地淘汰或找出某个现象的原因（或结果），有时我们确实能够这样。然而在许多情境下，我们只能通过观察某个现象在一组事态中产生的变化——我们已经部分地知道其原因——而推论得该现象的因果关系。

该方法关注**剩余物**。用于称货车上货物重量的非常简单的策略可以很好地说明该方法。已知空车的重量。为了确定货物的重量，称出货与车的总重量，然后我们就知道了货物的重量：整个重量减去车的重量。用密尔的话来说，已知的“先行事件”是已经记录的空车重量——它必须从磅秤的读数中减去；那个读数和已知的先行事件之间的差异，其原因明显地应归因于剩余的“先行事件”，即货物本身。

剩余法可以图示如下：

A,B,C——x,y,z。

已知B是y的原因。

已知C是z的原因。

因而，A是x的原因。

天文学史上的伟大篇章，即海王星的发现，给我们提供了展示剩余法威力的一个极好案例：

1821年，巴黎的布瓦发表了若干行星（包括天王星）的运动数据表。在准备天王星数据的时候，他发现，要使根据1800年以后得到的位置数据而计算出来的轨道，与一个根据该行星刚刚被发现之后数年里所观察到的数据所计算出来的轨道相一致，有巨大困难。最后，他对以前的观察数据完全置之不理，他的图表建立在新近观察的数据之上。然而，在几年后，根据该表计算出来的位置与该行星观察到的位置之间存在不一致；到1844年，差值总计达到2分钟弧度。由于所有其他已知行星的运动与那些计算结果相一致，在天王星中出现的差值引发了大讨论。

1845年，勒维耶——那时还是一个年青人——着手解决该问题。他检查了布瓦的计算，发现它们基本上是正确的。因此，他感到，该问题的唯一令人满意的解释在于：在天王星外面的某个地方存在一个干扰它运动的行星。到1846年的年中，他已经完成了他的计算。9月，他写信给柏林的迦勒(Galle)，请求他在天空的一个特定区域寻找一颗新的行星，在德国已经刚刚为该区域准备了一些新的星图，而勒维耶显然尚未获得那些星图的副本。9月23日，迦勒开始寻找，并且在不到一个小时的时间里，他找到了一个物体，该物体是星图所没有的。到第二晚，该物体已经明显地发生了移动，这颗新的行星——后来被命名为海王星——在预测位置的 1° 范围内被发现。该发现被列为数理天文学中最伟大的成就之一。

这里，被研究的现象是天王星的运动。当时，人们对天王星绕日运行轨道这一现象的绝大部分有很好的理解。天王星的观察数据近似于这个计算出来的轨道，但是出现了一个令人困惑的剩余物——对于已经计算出来的值的某种摄动，对此我们需要进一步的说明。一个额外的“先行事件”——即将对这种摄动进行解释的一个额外的存在因素——被假设为是另一颗（未发现的）行星，其引力与关于天王星轨道的已知知识一起，对那个剩余物进行说明。一旦做出这样的假设，海王星那颗新行星就很快得以发现。

剩余法和其他方法的不同之处在于，它能够仅通过对一个事例的考察而得以使用，而其他方法要求考察至少两个事例。并且，与其他方法不同的是，剩余法似乎依赖预先建立的因果律，而其他方法（正如密尔所表示的那样）则不是。尽管如此，正如某些人已经表明的，剩余法是归纳法，而非演绎法，因为它产生的结论仅仅是或然的，而不能从它们的前提中**有效地演绎**出来。一个或两个额外的前提可能会使一个剩余法推理转变成为一个有效的演绎论证，但其他的归纳方法也可以如此。

练习题

分析下列每一个论证，用“先行事件”和“现象”表明它们是如何遵循剩余法模式的。

1. 太空科学家、天文学家和物理学家被一种将宇宙飞船拉向太阳的神秘力量困扰了19年。当人们对两艘出航非常遥远的宇宙飞船（发射于1972年、1973年的先锋10号和先锋11号）的轨道进行仔细分析后，该力才首次被注意到。后来的两颗探测器（1989年发射向木星的伽利略号和发射到太阳极区的尤里西斯号）的轨道也出现了同样的摄动：它们证明了存在对它们的方向和速度产生干扰的一个微弱的力。将所有其他已知的作用于宇宙飞船上的力的效果加起来，发现剩下了无法说明的某种东西，于是该力被发现。

该力明显减缓了高速离开太阳或环绕太阳的宇宙飞船的飞行。但是与引力不同的是，这个神秘的力的强度并不反比于宇宙飞船离日距

离的平方而相应地减小，反而是成线性速率。这样，这个神秘的力便不大可能是太阳的引力效应。

利用两个独立的方法进行了计算，采取了不同类型的数据，也考虑到了测量中使用的软件和硬件所可能造成的错误。许多其他可能的错误也得以研究和解释，在排除了所有这些之后，洛斯·阿拉莫斯国家实验室的一组物理学家宣布，这个神秘的力仍然存在。这意味着某个迄今为止未知的现象可能在起作用——物理学家兴奋地称之为“新物理学”。

——Reported in Physical Review Letters, September 1998

2.在H.戴维斯进行的电解水的实验中，他发现除了水的两个成分氢和氧之外，在机器的两极分别形成了一种酸和一种碱。由于水的分析理论没有给出会得到这些生成物的理由，它们的出现构成了一个问题。一些化学家认为，电自身具有产生这些物质的能力。戴维斯猜测，可能有某个隐藏的原因造成了这部分结果——玻璃可能被分解，或者在水中可能出现了某个外来物质。于是他着手研究是否能够通过减少或整个消除可能的原因，来改变或消除正在讨论的结果。他用金制器皿代替玻璃器皿，发现结果没有发生变化，于是他得出结论：玻璃不是原因。使用蒸馏水，他发现有关的酸和碱的量减少了，然而剩余量足以表明原因仍然在起作用。他推论：水不纯净不是唯一的原因，而是一个同时起作用的原因。后来他怀疑手上的汗可能是原因，因为汗含有可电解成酸和碱的盐。通过避免这样的接触，他更进一步降低了结果量，直到只剩下微小的痕迹。这些可能是由于空气中某种杂质被电分解。一个实验确定了上述猜想情况属实。机器被放在一个排气接收器下面，当它因此而不再受空气影响时，既不产生酸又不产生碱。

——G.Gore, The Art of Scientific Discovery, 1878

3.1992年到2001年收集到的卫星观察数据表明，南极拉森C冰架的上表面在此期间每年下降多达27厘米。其中，下降幅度的大约1/4（7厘米），可能是由以下原因导致的：雪挤压成了被称为粒雪的

密度更大的物质。像海潮的高度、冰架下方水的盐浓度这样的因素的不确定性，只能解释水上高度的剩余损耗的一小部分。

因此，英国剑桥大学的一位冰河学家安德鲁·谢泼德推断，上表面每年多达20厘米的下降必定根源于融化。任意一块浮冰，其9/10是位于水面以下的，这表明拉森C冰架正在每年变薄多达2米。

这种变薄的可能原因是冰架下相对较暖的水。在一个冰架下，水即使只上升了非常小的温度，对于上面的冰块的融化速率也能造成很大的影响。谢泼德报告说，拉森C是稳定的，并没有比平常脱落更多的冰山，但是以它现在变薄的速率，拉森C的厚度将达到200米（其他冰架达到这个厚度的时候已经崩裂了），因而，拉森C在70年后易于受崩裂影响，如果该区域的水持续升温，拉森C的灭亡甚至会来得更快。

——Reported in Science News, 1 November 2003

4.最近，科罗拉多州博尔德市美国国家海洋和大气管理局的气候学家在分析了超过40年的天气数据后发现，在美国大陆660个气象站中，每天的温度范围——白天最高温与夜间最低温之间的差距——波动的方式非常令人困惑：在某些地区，在一周的进程中，温度范围的变化不与可探测的任何自然周期相一致。

周末（周六、周日和周一）的平均温度范围与工作日（周二、周三、周四和周五）的平均温度范围不同！每天温度范围的波动可以由自然因素引起的；例如，穿过一个地区的风暴云团可以引起这样的波动——但是，并不存在任何已知的自然因素会在每周的特定日子里持续降临。

这个具体模式的准确原因还不清楚。然而，研究人员（皮尔斯·M. 福斯特与苏珊·所罗门）主张，对于这种周末/工作日差异，唯一可能的说明是：人类活动和这样的活动所造成的大气污染物质。

——Reported in Proceedings of the National Academy of Sciences, 30 September 2003

5.空气具有重量不再是争论不休的问题。足以证明的是，气球注入空气后比空着时要重，这是常识。因为，假使空气是轻的，气球充的气越多，整个气球因其内部有更多的空气而就将越轻。但是，相反地，因为当越多空气被充进气球时，整个气球就越重，由此必然可推知：每一部分都有自己的重量，因此空气具有重量。

——Blaise Pascal, Treatise on the Weight of the Mass of the Air, 1653

5.共变法

迄今讨论的四种方法本质上都是排除性的。通过排除一个给定现象的某个或某些可能原因，这些方法对某些其他假定的因果解释提供支持。求同法尽可能排除掉这样的原因：在缺乏那些事态的情况下，该现象仍然能够发生。求异法允许通过剔除一个被表明是关键的关键因素而排除某些可能原因。求同求异并用法也是排除性的，它同时使用上面的两种方法。而剩余法努力尽可能排除这样的原因：那些事态的结果已经通过之前的归纳被建立起来。

然而，在许多情形下，这些方法一个也不可用，因为它们包含不可能排除的事态。这经常发生在经济学、物理学、医学，以及一个因素大体上的增或减导致另外一个因素相伴随的增或减的任何地方，在这些地方完全排除任何一个因素都不可行。

约翰·斯图亚特·密尔写道：

无论什么现象，每当另外一个现象以某种特定方式发生变化时，它也以任何方式发生变化，那么，它或者是那个现象的一个原因，或者是一个结果，或者通过某因果事实与之相关联。

例如，**共变法**对于研究特定食物的因果作用是重要的。无论我们的饮食如何，我们都不能排除疾病；我们几乎不能从大量人口的饮食

中排除掉特定种类的食物。但是我们能注意到，增加或减少特定食物的摄入量，会对某种疾病在指定人群中的发生频率产生影响。一个这样的研究考察了心脏病发作的频率，并与研究中那些吃鱼的人心脏病发作的频率相对比。归纳出来的结论是惊人的：一周吃一餐鱼，心脏病发作的危险降低了50%；一个月只吃两餐鱼，心脏病发作的危险降低了30%。在某个范围内，在患心脏病和食用鱼之间似乎存在显著的共同变化。

用加号或减号表示一个变化的现象出现在一个给定情形中较高或较低的程度，**共变法**可以图示如下：

A B C——x y z。

A+ B C——x+ y z。

因而，A与x因果地联结在一起。

该方法有广泛的应用。农民通过对一块土地的不同部分施以不同数量的肥料，然后注意在肥料用量与土地产量之间的共同变化，而确定在对土壤施用肥料与庄稼收成之间存在因果联系。一个商人设法通过在不同的时间段播放不同的广告，然后注意那些时间段里某些生意相伴随着的增加或减少，从而确定不同种类的广告的功效。

共变法在寻找离婚以及家庭中其他重要决定的原因的过程中得到了示例。当然，任何一起特定离婚的原因在于那段婚姻和那个家庭的特殊事态，但是，存在某些情况，这些情况普遍地倾向于导致家庭的破裂，而共变法对于了解这些情况是什么很有用。对美国人口普查局的资料分析显示，自从20世纪40年代以来，在每一个十年里，在美国的每一个地区，子女全部是女孩的父母比子女全部是男孩的父母离婚更频繁。这样的现象既发生在白种人身上，也发生在黑种人身上；既发生在只有高中毕业文凭的人身上，也发生在拥有大学学位的人身上。仅有一个女孩作为子女的父母，其离婚的可能性比仅有一个男孩作为子女的父母要高6%。两个女孩的父母比两个男孩的父母离婚的可能性高8%，三个女孩的父母比三个男孩的父母离婚的可能性高

10%，四个女孩的父母比四个男孩的父母离婚的可能性高13%。成千上万的美国离婚事件似乎部分源于家庭中女孩的数量。

在中国、印度和其他发展中国家，传统的对男孩的偏爱公开和常见的，这在美国比较不明显，但是它仍然是美国家庭生活动态中的一个普遍因素。父母在儿子的身上投资更多，当家里有一个男孩时，他们花在住宅上的钱平均每年多600美元。在家里的第一个孩子出生后，不论其性别如何，父亲们会增加他们每周的工作时间——但是如果孩子是男孩，父亲们会把他们每周的工作时间增加两小时以上；而如果孩子是女孩，父亲们只会把他们每周的工作时间增加一小时以下。这些共变的模式使得父母对男孩的偏爱很清楚了——当已知的、可靠的选择婴儿性别的技术变得更加广泛地利用的时候，这样的偏爱将导致越来越重要的结果。

当一个现象的增加对应于另外一个现象的增加时，我们说这些现象的变化之间是直接相关的。但是该方法允许“以任何方式”来使用变化。当现象间是反方向变化的时候——一个现象的增加导致另外一个现象的减少，我们同样可以推论出一个因果联系。从而，经济学家经常说，假定其他事物保持基本稳定，在无管制的市场中，某种货物（如原油）供应量增加，将导致其价格相应降低。该关系确实似乎是真正的共变：当国际紧张局势威胁要减少原油的可获得供应量时，我们注意到石油价格就几乎总是上升。

当然，一些共同变化完全是偶然的。我们必须谨慎，不能从完全偶然的发生模式中推论出一个因果联系。有些变化看起来偶然，甚或令人费解，但它们可能会有一个隐蔽的因果说明。人们发现，在英国乡村筑巢的鸛的数量与在那些乡村中出生婴儿的数量之间存在高度相关——鸛越多，婴儿越多。这肯定不可能……是的，这不可能。具有高出生率的乡村具有更多的新婚夫妇，因而具有更多的新建房屋。结果是，鸛喜欢在以前没有被其他鸛用过的烟囱旁边筑巢。通过追寻共同变化的现象的因果链条，我们可以找到共同的环节，这就是密尔所要表达的意思——他说这些现象可能是“通过某个因果事实……而连接起来的”。

因为共变法允许我们列举事态和现象之间存在的程度变化作为证据，它大大加强了我们的那套归纳技术。它是归纳推理的一个定量方法，而前面讨论的那些方法本质上是定性的。因此，使用共变法预设了存在某种测量或估计现象变化程度的方法，即便这种方法只是粗略的。

练习题

请从“现象”变化方面分析下面每一个论证，表明它们是如何遵循共变法模式的。

1. 贫穷与精神病是纠缠在一起的，这并不是一个新的观念——但是要找到它们中一个引起另一个的证据，这已被证明是困难的。与印第安人保留地上一家新赌场的开业同时进行的新研究，似乎加强了那样的联系，它强烈表明让孩童脱离贫穷（正如在许多情形下赌场收益所做的那样）倾向于减少某些（但不是全部）精神病症状。

2003年10月在《美国医学协会杂志》上发表的一项研究跟踪了北卡罗来纳州农村1420名9岁至13岁的孩童，他们中的大多数人生活在一块切罗基族印第安人保留地上。在研究过程中，保留地上一家已经开业的赌场开始将其部分利润分发给部落家庭，截至2001年支付额达到了每年6000美元。研究人员发现，已经脱离贫穷的孩童其精神病症状的比率逐步下降；那些孩童较少地倾向于发脾气、偷窃、恃强欺弱以及恶意破坏，这些都是对立违抗性障碍的常见症状。

家庭已经脱离贫困线的孩童其行为症状表现出了40%的下降。四年后，这样的行为的比率下降到了与那些家庭从来没有贫穷过的孩童一样的水平。但是，对于那些家庭仍然无法脱离贫困的孩童，或者那些家庭一开始就不贫穷的孩童来说，赌场的支付额对他们没有任何影响。

经济上的变化仅对跟踪的孩童中的一部分人有显著影响。人们假设，这是以下事实的结果：尽管所有收到支付额的家庭都收到了相同数量的钱，但是支付额只能导致将那些家庭中的14%带离贫困线——

在2002年，一个三口之家的贫困线是年收入14348美元。密歇根大学的阿琳·热罗尼米博士说，该研究表明，贫困会给家庭施加压力，这会增加孩童产生行为问题的可能性。

2.在芬兰，心脏病在这个国家的东部发生的频率比在西部和南部要高。试图说明这些差异的研究人员总结说，这些差异“不能通过个人生活方式或者基因因素来进行说明”。那么，如何能够说明这些差异呢？芬兰地质调查局的安妮·科萨博士领导的一项研究，在三个不同的年份里，考察了发生在18946名35岁至74岁的人身上的心脏病。然后研究人员将这些人群中心脏病的发生率与他们社区中水的硬度——由水中矿物质的含量测定——关联在一起。研究发现，水的硬度直接地与较低风险患心脏病关联在一起。饮用富含矿物质的水似乎对于减少心脏病具有一定作用。

——Journal of Epidemiology and Community Health, January 2004

3.在恋爱、性行为 and 交友过程中，是物以类聚还是异性相吸更重要？瑞士伯尔尼大学的克劳斯·韦德金德博士做出假设，体味可能会发出信号来表明体味拥有者具有有利的免疫基因（被称为MHC基因），该基因将帮助后代摆脱疾病。他设计了一个实验，以弄清人类体味是否与MHC基因相关，以及人们是否能够分辨出来。

他和他的研究小组采集了49名女大学生和44名男大学生的DNA样本。他要求男生连续两夜穿棉T恤，将T恤装进塑料袋中，使用没有香味的沐浴液或肥皂，不进入有味道的房间，不接触产生味道的食物，并避免像吸烟、性行为这样产生气味的活动。同时，给女生一瓶鼻喷雾剂以保护她们的鼻黏膜免遭感染，并且每个女生拿到了一本帕特里克·聚斯金德的小说《香水》，以使她们对体味有更强的意识。

T恤被收集上来之后，要求女生对来自与她们MHC基因相似的男生的三件T恤和与她们MHC基因不同的男生的三件T恤，就浓烈强度、愉快程度和性感程度给出等级，女生不知道哪些T恤上的基因与其自身基因相同或者不同。

跟某个特定男生MHC不同的女生，与跟那个受测男生MHC相似的女生相比，对他的气味的感觉更为愉快。具有不同MHC的男性的气味与具有相似MHC的男性的气味相比，前者使女生回忆起她们自己的配偶或者前配偶的频率是后者的两倍。

然而，如果一个女生正在服用口服避孕药（部分地与怀孕相似），这种偏好就会发生逆转，女生会对具有类似MHC的男生给出较高的等级。“药丸的效果真的令我惊讶。”韦德金德博士说。

——Proceedings of the Royal Society of London,1995

4.斯坦利·科伦试图探测失眠与事故之间的关联。为此，他关注北美东部一年一度的夏时制调整。由于时钟被拨快一个小时，大多数人会少睡一个小时。将当时的事故数量与平常日子里的事故数量进行比较，他发现在加拿大，时间调整后的当天，事故数量增加了8%。然后，他考察回到标准时间后的当天——该日人们多了一个小时的睡眠，他发现事故数量发生相应的降低。匹兹堡大学的人类时间生物学实验室主任在评价科伦的成果时说：“我们正在研究的是国内的时差综合征。”

——S.Coren,Sleep Thieves(New York:The Free Press,1996)

5.凯思琳·福斯教授报告称两组大学生被要求大声读“一本关于科学家传记的无聊书”。其中一组被迫面带虚假的高兴与感兴趣的表情，而另一组被允许自然地阅读同样的文本。每一组后来都被给予了一定数量的钱，钱可以用来购买一种货品，也可以把钱存起来。那些假装高兴的人比那些没有假装高兴的人多花了62%的钱。类似地，一组学生可以无限制地写下他们的想法，另一个类似小组写的时候被迫回避关于白熊的所有想法，结果前者比后者花的钱要少得多。情况似乎是，一个人在控制一种冲动上花费的自制力越多，可用来控制其他冲动的自制力就越少。

——Reported in The Journal of Consumer Research,March
2007

6.尿钾被认为是反映饮食中的钾摄入量的。在多伦多Prosserman卫生研究中心的安德鲁·门特及其同事分析了作为健康饮食一个有用临床指标的尿钾。他们收集了几百名病人的尿样，并且分别计算了他们饮食的质量。结果是惊人的：当尿钾上升的时候，饮食质量的分数存在一个稳定且明显的上升，而且体重、血压和心率都存在一个稳定的下降。门特博士说：“对于饮食质量的测量，这个尿钾指标是简单、客观、普遍可用的。”

——Urology/Nephrology News,20 November 2006

7.无论何时美国说了些使得美国与伊朗之间的军事冲突似乎更有可能的话，石油的价格就会上升，这样就加强而并非削弱了伊朗的政权。我们越多地谈论约束伊朗的实力，这件事就变得越困难……因此，即便我们打算最终采取军事行动，也要给关于战争的讨论降温，这样将可能会使得石油的价格降下来，从而令伊朗变得更弱……石油价格的降低其本身不能推翻伊朗的毛拉。但是很明显的是，从历史上看，当石油的价格低下来后，伊朗的改革派就会占优势而激进派则会相对被压制，当石油价格走高时则相反。言辞强硬可能看上去像是一个显示美国决心的好方式，但是当强硬的言辞使得我们的对手更加富有、更加强大的时候，我们可能得少说话才能实现更多。

——James Surowieki, “Troubled Waters over Oil,” The New Yorker,19 February 2007

概览

归纳推理的五种方法

1.求同法。某个因素或事态在被考察现象的所有场合中是共同的，它可能是该现象的原因（或结果）。

2.求异法。某个因素或事态的出现与不出现，区分了被考察现象发生的所有情形与该现象不发生的那些情形，该因素或事态可能是该现象的原因或部分原因。

3.求同求异并用法。尽管可能不是一个独立的方法，在同样的研究中，同时使用求同法和求异法为归纳出的结论提供高概率。

4.剩余法。已知被考察现象的某个部分是充分理解的先行事态的结果，此时，我们能够推论：该现象的剩余部分是剩余先行事态的结果。

5.共变法。当一个现象的变化与另外一个现象的变化高度相关时，其中一个现象可能是另外一个现象的原因，或者它们可能作为第三个因素的产物而关联起来——这第三个因素引起了它们俩。

这些经常被称为密尔方法的归纳方法，在科学家对因果规律的探究之中使用最为普遍。

12.5 归纳技术的局限

前面几节阐释的方法实际上可以为我们做些什么呢？约翰·斯图亚特·密尔相信，它们可以用作**发现**因果关系的工具，并且也可以用作**证明**因果联系的准则。在这两点上，他都过高评价了这些方法的威力。归纳技术确实十分重要，但它们在科学中的作用比密尔料想的有限得多。

一个实质性困难源于以下事实：在密尔对这些方法的阐述中，他假定人们可以确定“**仅有一个**事态相同的”场合或者“除了一个事态外其余的**每个**事态都相同”的其他场合。但是不能从字面上理解这些表述：任何两个物体无论它们看上去多么不同，它们均具有许多相同的事态；没有两个事物可以只在一个方面不同——一个事物离北方更远，一个事物离太阳更近，如此等等。我们甚至也不能检查所有可能的事态，以确定它们是否只在一个方面存在差别。科学家在应用这些技术时心中所想的不是所有事态，而是**相关**事态的集合——是否仅有一个共同的相关事态，还是除了一个其他所有相关事态都是共同的。也就是说，我们将这些方法应用于与待研究因果联系相关的事态。

哪些是相关事态呢？仅用这些方法我们不能知道哪些因素是相关的。要使用这些方法，我们必须关注这些方法将要应用的语境，此时我们心中已经对因果因素做出了一些分析。漫画《科学的酒鬼》示例了这个困难：一个晚上他喝的是苏格兰威士忌和汽水，第二个晚上喝的是波旁威士忌和汽水，接下来的几个晚上是白兰地酒和汽水，然后是朗姆酒和汽水，然后是杜松子酒和汽水。他喝醉的原因是什么呢？一次又一次地喝醉之后，他发誓再也不碰汽水了！

这个科学的酒鬼确实在应用求同法的时候遵守了规则——但是他这么做是没用的，因为在那些先行事态中真正相关的因素没有得到确定，因而那些因素没有得到利用。假如酒精已经被确定为是所有场合下的共同因素之一，那就有可能非常迅速地将汽水排除出去，当然啦，使用的是求异法。

我们之前讨论的、与求异法相关的寻找黄热病原因的研究，确证了以下结论：黄热病是由受感染的蚊子的叮咬而传播的。我们现在知道了那一点，正如我们现在知道使人醉的是酒精而非汽水。但是黄热病实验需要洞察力和想象力，也需要勇气；黄热病是由蚊子传播的这个观念起初被认为是愚蠢的，或者是荒唐的，或者根本没有被想到过。现实世界中的事态并没有贴上“有关的”或“无关的”标签。对把蚊子叮咬作为原因的检验需要一些前期整理的可能相关因素，然后归纳方法才可能应用于这些因素。当我们手边有了这样前期的分析之后，可以表明这些方法是十分有帮助的——但是如果背景知识中没有一些假说的话，这些方法本身作为科学发现的工具并不**充分**。

这些方法本身也不构成证明的规则。由于我们着手应用这些方法总是根据一些关于因果因素的在先假说，正如上面已经提到的，并且由于我们不能考虑所有的事态，所以我们的注意力将限定在那些被认为是正在考虑的、可能的原因上。但是关于应该研究哪些事态这个判断可能被证明是错误的。在很长一段时间里，医学家甚至没有把脏手看作传染的可能媒介，因而不可能将脏手确定为疾病的原因。内科医生没有洗手（因为他们不明白传染病是如何传播的）导致了数世纪以来的无数苦难和无数死亡，尤其是产褥热带来的后果。产褥热细菌携带在医生的手上，由一个母亲传染到另一个母亲，直到19世纪中叶，匈牙利内科医生伊戈奈克·塞麦尔维斯给出了那个灾难性因果联系的证明。当研究者没能将在他们面前的事态分解成恰当的元素——这些元素不能提前被知晓——的时候，研究就会陷入困境。由于应用这些方法所预设的分析可能是错误的或不充分的，基于这些分析的推论可能同样是错误的。归纳的这种对隐含假说的依赖，表明归纳技术本身不能如密尔所希望的那样提供因果证明。

然而我们心中还必须记住另一个问题：归纳方法的应用总是依赖于观察到的相关性，并且即使观察已经十分精确，这样的观察也可能是不完全的，因而具有欺骗性。观察的数量越大，我们观察到的关联是真正因果律的明示的可能性就越大——但是无论那个数量有多大，我们不能从那些已观察到的事例中确定地推出因果联系。

这些局限再一次说明了归纳和演绎之间存在的鸿沟。一个有效的演绎推理构成一个证明，或笃证；但是每一个归纳推理充其量是高度概然的，绝不是笃证的。因而，密尔关于他的准则是“证明的方法”的断言，以及它们是“全部发现的方法”的断言，都必须被拒绝。

然而，在本章中我们所说明的技术，在大多数科学中处于中心地位并且十分有力。由于研究者不可能将所有事态都考虑进去，这些方法的应用必须总是假定关于被考察事态的一个或更多的因果假说。当不确定哪个（或哪些）因素是被考察现象的原因时，我们经常构想出多个备选假说，并让每一个假说接受检测。本质上是排除性方法的归纳五法所能让我们确定的是：如果对先行事态的某个特定分析是正确的，那么这些因素中的一个因素不可能是（或必定是）被研究现象的原因（或部分原因）。这可能是演绎出来的，并且这个演绎可能是有效的，但是那个论证的可靠性总是取决于假定的先行分析的正确性。

归纳方法是极好的，但是仅当它们试图证实（或证伪）的假说确实正确地识别出因果相关事态的时候，这些方法才能产生可靠的结果。仅当那个假说被假定为论证的一个前提的时候，这些方法才允许把那些结果**演绎**出来。现在我们能够明白这些方法提供给我们的力量的本质了。它们不是发现的通路，也不是证明的规则。**它们是检验假说的工具**。这些归纳技术的主张合起来描述了对照实验的普遍方法，这是所有现代科学中的一个普遍的和不可缺少的工具。

在系统化的经验研究中假说的作用是如此重要，以至形成和检验假说的事业可以被认为是整个科学方法。下一章我们将转向这部分内容。

练习题

分析下面每一个研究或者论证，并且指出它们当中的每一个使用了哪一种因果推理的密尔方法。

1.根据最近一项对7000名青少年的全国性调查研究显示，比同龄人较早失去童贞的青少年，与那些仍然保有童贞的青少年相比，前者

更有可能在商店里偷东西、破坏财物或者贩卖毒品。与那些第一次性行为发生于他们学校的平均年龄的人相比，那些很早就发生性行为的人一年后从事不法行为的可能性要高20%。那些比平均年龄晚较久才发生性行为的人，一年后其犯罪率比一般的青少年要低50%。等待似乎具有保护性作用。合著者之一、俄亥俄州社会学家斯泰西·阿莫写道：“我们并非认为性本身导致犯罪；性本身并不总是问题行为。”然而，“开始性行为的时机确实是要紧的。如果较早进行性行为的话，孩子们将走上一条不同的人生轨迹”。

——Reported in The Journal of Youth and
Adolescence, February 2007

2. 有很强的证据显示，在怀孕期间低叶酸〔维生素B复合体中的一种微量维生素〕饮食，将增加婴儿早产（早产婴儿的体重比正常新生儿轻）的可能性。〔新泽西医科和牙科大学的〕特蕾莎·肖勒医生研究了来自新泽西州卡姆登市市中心的832名妇女的怀孕结果，以确定饮食和额外补充叶酸消耗量的影响。她说：“我们发现，每天消耗低于240微克叶酸的妇女，其婴儿早产和出生时低体重的风险，要大两倍到三倍。”她报告称，到第28周妇女血清中的叶酸浓度即使只细微增加，早产的概率和婴儿出生时低体重的可能性都将得到降低。在低叶酸组（每天得到的量少于240微克）的219名妇女中，有44名妇女其婴儿早产并且出生时低体重。肖勒医生总结说：“风险的下降直接与血清叶酸水平的上升相关，这表明叶酸的摄入量是整个怀孕期间的一个危险因素。”

——T.O.Scholl et al., “Dietary and Serum Folate: Their Influence on the Outcome of Pregnancy,” American Journal of Clinical Nutrition, April 1996

3. 人类基因组的DNA序列与黑猩猩基因组的DNA序列相似度达到98.8%；五百万年前，人类与黑猩猩还享有共同的祖先。因此，相对较少的基因必定定义了人性的本质，并且生物学家长期假定：如果他们能够确定在人类与黑猩猩的共同祖先所开启的进化史中那些已经改

变了的基因，他们将能更好地理解人类如何与黑猩猩不同以及使得人之为人的东西是什么这两个问题的基因基础。

这项工程在2001年得到了重大的激励，当时一个几乎不能清楚地讲话的伦敦大家族被发现在一个叫作FOXP2的基因上发生了突变。黑猩猩也有一个FOXP2基因，但是它们的FOXP2基因与我们的FOXP2基因很不相同。人类的FOXP2基因在最近的100000年里显示出加速进化演变的迹象，表明这种基因获得了一种新的功能，该功能有助于使得人类的语言成为可能。

——Reported by Dr.Michelle Cargill of Celera
Diagnostics,Alameda,CA,and Dr.Andrew Clark,of Cornell,in
Science,11 December 2003

4.在洛杉矶的一个新近的医学会议上，有人描述了在乌干达最近一项对一组HIV呈阳性的儿童的研究中，一个简单、便宜并且令人惊奇地有效的组合治疗法几乎能消灭疟疾。与对照组相比，该组合——每天吃一片便宜的抗生素药片并且睡在用杀虫剂处理过的蚊帐里面——将疟疾的发生率降低了97%。乌干达坎帕拉市麦克雷雷大学的安妮·加萨希拉博士实施的研究发现，在561名没有感染艾滋病、没有吃抗生素药片、没有睡在蚊帐里面的健康儿童中，有356例疟疾。与之相比，已知患了艾滋病、获得两项治疗的300名儿童中，有4例疟疾。哥伦比亚大学的一位小儿科与流行病学教授伊莲·艾布拉姆斯博士说：“这些发现非常引人注目。”

——Reported at the 14thConference on Retroviruses and
Opportunistic Infections,Los Angeles,28 February 2007

5.一些理论产生于难以确证的轶事证据之上。在《左撇子综合征》（纽约：矮脚鸡图书公司，1992）一书中，斯坦利·科伦试图评价左撇子比惯用右手的人死得更早这个普遍信念。但是死亡证明书或其他公共记录极少提到已故者对手的偏爱。什么可以作为检验那个假说的可靠的数据来源？科伦仔细检查棒球记录，注意棒球投手投掷棒球时用的是哪只手，并随后记下他们的死亡年龄。他发现，惯用右手

的投手平均比惯用左手的投手多活9个月。然后，在一个追踪调查中，他和他的一个同事给加州两个县列在死亡证明书上的人的家属打电话，询问死者偏爱用哪只手。（该研究发现）惯用右手的人比左撇子平均多活9年。

6.长久以来，人们承认个头更高的成年人具有地位更高的工作，并且平均说来挣的钱也比其他员工多。人们已经提出大量假说来说明身高与收入之间的这种因果关系。在发达国家，研究人员强调了诸如自尊、社会优势以及歧视这样的因素。在这篇论文里，我们提供了一个更简单的说明：平均说来个头更高的人挣的钱也更多是因为他们更聪明。早在3岁的时候——在学校教育有机会起作用之前——并且贯穿整个童年时期，更高的儿童在认知测验上明显表现得更好。对于男性和女性来说，童年时的身高与成年时的身高之间的关联度大约都是0.7，因而高的儿童更有可能变成高的成年人。作为成年人，高个的人更有可能选择进入需要更强的语言与数字技巧以及更高的智力的高薪职位，由此他们也能挣得可观的回报。使用来自美国和英国的4组数据资料，我们发现在成年人收入中的身高溢价可以由童年时的认知测验得分进行说明。我们进一步地表明了较高的成年人选择进入的职位需要更高的认知技巧以及更低的体力技巧。

——Anne Case and Christina Paxson, "Stature and Status: Height, Ability, and Labor Market Outcomes," National Bureau of Economic Research, Working Paper No.12466, August 2006

7.当检查血压的时候，胳膊的姿势会有任何影响吗？加州大学圣地亚哥分校的研究人员使用自动臂式血压计，对那些循环系统没有出问题的100名急诊室病人各进行了6次读数。病人被测血压的时候分别站着、坐着以及躺着；在每一种姿势下，测量的时候既有让胳膊与身体成90°的，也有让胳膊垂在体侧的。他们发现，与身体的姿势相比，胳膊的姿势对读数的影响更大。当胳膊与身体平行的时候，读数要偏高达14mmHg。该项研究的发起者之一戴维·A.格斯博士说没有

哪个单一的姿势是更精确的，“最重要的是在每一次测量中都使用始终如一的姿势”。

——From the Annals of Internal Medicine,reported in The New York Times,6 January 2004

8.接近中世纪末期，几个神学家（那时的“科学家”）说服一位法国国王，允许他们进行当时被罗马天主教禁止的一项实验。他们被允许通过测量一个罪犯被吊死之前和之后的重量，而称得他的灵魂的重量。正如通常在学术中所发生的那样，他们得出一个确定的结果：灵魂的重量大约为1.5盎司。

——John Lukacs, “Atom Smasher Is Super Nonsense,” The New York Times,17 June 1993

9.毫无疑问，工业社会心理学明显始于1927年在西部电力公司所属的霍桑钢铁厂进行的一系列研究。这些研究是由埃尔顿·梅奥、F.J.勒特利斯贝格尔、T.N.怀特海这三位哈佛教授以及西部电力公司的W.J.迪克森实施的。起初，研究目的是想得到照明、温度、休息周期、工作时间、工资率等对产量影响的具体数据。他们为实验选取了一组6个女孩，她们都是中等熟练程度的工人；她们的任务是装配电话继电器。几乎从一开始就出现了意料之外的结果：生产率持续上升而无论休息周期、休息时长是增加还是减少！在每个实验期间，无论条件是什么，产量都比前面实验中的要高。答案似乎存在于若干微妙的社会因素之中。

.....正如霍曼斯对该研究所总结的，女工产出率的增加，“无论是否进行实验性诱导，都不可能与她们工作条件中的任何变化相关。但它与有组织社会团体之发展的某些东西有关”。

——S.Stansfeld Sargent and Robert C.Williamson,Social Psychology,1966

10.噪音对于那些不知不觉地受到其影响的人有不利后果吗？当德国慕尼黑机场搬迁的时候，来自汉堡大学、瑞典耶夫勒大学和美国康奈尔大学的研究人员抓住这个千载难逢的机会，实施了一项关于噪音后果的前瞻性研究——测量老机场附近和新机场附近的学生在机场搬迁前后的成绩表现。正如在2002年10月的《心理科学》杂志上报告的，两组学生的阅读技能以及短期和长期记忆力都得到了测试。机场搬迁后，研究人员发现在老机场附近的学生的记忆力和阅读技能都有进步，而生活在新机场附近的学生的阅读技能和记忆力成绩表现都下降了。

那些研究人员总结说，高等级的噪音确实会妨碍学习和发展，但是他们的发现比较好的一面是：大多数由噪音所造成的对学习的伤害在噪音被清除以后似乎能够自行逆转过来。

11.根据报告在2003年1月的英国医学杂志《柳叶刀》上的一项研究，许多人会在冬天比较短的白天里体验到的心情起伏在大脑里有着生理学上的根据。100名年龄18至79岁的健康志愿者，允许研究人员在一年的不同时间里，从他们的颈静脉抽取血液样本，以使所获得的血液尽量接近大脑。随后研究人员将大脑中化学物质（尤其是色拉托宁）的含量水平与采集血液时的天气数据（温度、气压、降雨量以及阳光）关联起来。只有阳光具有因果性影响；研究人员发现，在冬天的三个月中色拉托宁水平是最低的，但是色拉托宁水平会根据白天的光亮度而变化。”[研究人员写道]我们的发现是以下观念的进一步的证据：大脑释放的色拉托宁的变化引起了情绪的季节性和季节性情绪失调。”

12.密歇根大学的诺伯特·施瓦兹教授进行了下面的实验。他测试那些刚刚使用了一台密歇根大学复印机的人的生活态度；针对某些实验对象，施瓦兹教授在复印机里放置了使用者可以发现的一角硬币，而对其他实验对象则没有这一角硬币的横财。在使用了复印机之后，施瓦兹教授询问实验对象他们对生活的幸福感如何。那些找到了一角硬币的人在“他们的生活总体”方面、经济状况以及其他事情方面，

始终都更为乐观。施瓦兹教授说：“我们发现，一角硬币可以使你高兴大约20分钟。然后这种好心情逐渐消失。”

——N.Schwartz, Well Being: Foundations of Hedonic Psychology (New York: Russell Sage Foundation, 1999)

13.关于美国儿童保育的一项最大型、持续时间最长的研究已经发现，让学龄前儿童一直待在日托中心长达一年或者更久，会加大孩子将来在班级里成为捣乱分子的可能性——并且这种影响会持续到六年级。如果孩子每年至少每周有10个小时待在这样的日托中心的话，那么与此相联系地，由教师完成的对问题行为的标准化评估得分就会高1%。家长的引导以及他们的基因都对孩子的行为方式具有最强烈的影响——但是，不管孩子的性别、家庭收入以及日托中心的质量如何，这个关于日托中心的影响的发现依然成立。

——National Institute of Child Health and Human Development, “Early Child Care and Youth Development,” 26 March 2007

14.速度会杀人。2003年11月发表的公路安全保险协会的一项报告断定：从1996年到1999年，对州际公路的速度限制的提高导致了在22个州近1990例的额外死亡。奇特的是，这份报告基于的是新西兰陆地交通安全局在美国进行的一项调查研究，该研究表明，当联邦政府对速度限制的上限设为每小时65英里时，美国公路上的死亡数量降低了。但是几乎立即在联邦政府对速度限制的那个上限被撤销后，那些没有保留每小时65英里的限制的州其死亡数量显著上升了，而那些保留每小时65英里的限制的州其死亡数量没有上升。该研究表明，速度限制更高的州里的司机开车速度更快，并且在开车速度更快的地方，死于交通事故的数量会上升。

——“Study Links Higher Speed Limits to Deaths,” The New York Times, 24 November 2003

15.一项持续16年的研究跟踪了8867名不吸烟的男性专业人士，他们体重正常，精力充沛地参加日常锻炼，并且饮食健康。与那些根本不喝酒的人相比，那些每天喝1/2至2份正常分量的葡萄酒、啤酒或者烈性酒的人心脏病发作的风险降低了41%~62%。似乎清楚的是，适量的饮酒降低了心脏病发作的可能性。这样的影响不仅发生在那些有心脏病的人身上。该研究的主要作者写道：“即使在那些最低风险（心脏病发作）的人群中，我们还是发现了与适量饮酒相关联的（心脏病发作的）风险的降低。”

——Kenneth Mukamal, “Alcohol Consumption and Risk for Coronary Heart Disease in Men with Healthy Lifestyles,”
Archives of Internal Medicine, 23 October 2006

16.对于心脏病病人来说，“思维”介入法——如祈祷和MIT（基于音乐、意象和感觉的治疗）——被定义成“没有使用药物、器械或者外科手术而引起的一种无形的有治疗功用的影响”。748名将要经受经皮冠状动脉介入（一种支架术）或者选择性冠状动脉造影术的冠心病病人，在1999年至2002年被招募进九个试验点。为了检测“思维”介入法的功效，病人被随机分为4组：1组（189名病人）同时接受了异地代祷和MIT治疗；第2组（182名病人）仅接受了代祷；第3组（185名病人）仅接受了MIT治疗；第4组（192名病人）既没有接受代祷，也没有接受MIT治疗。介入式心脏手术是根据每个机构的标准化惯例进行的，并伴有一段6个月的后续跟踪。祈祷的部分是双盲的，即病人和他们的医疗团队都不知道哪些病人正在接受代祷。这个研究的祈祷团体遍布世界各地，并且包括佛教、伊斯兰教、犹太教和许多基督教教派。这个研究中89%的病人也知道这个研究团队之外某个为其祈祷的人。

正如杜克大学医学中心所报告的，研究人员没有在这4个治疗小组之间发现任何显著的差异。远程祈祷和对音乐、意象、感觉的额外使用，对于这些正在经受医学干预的病人的初期临床结果并没有一个显著的影响。

—— “First Multicenter Trial of Intercessory Prayer,” The Lancet, 16 July 2005

17. 对于一个正在想着金钱的人来说，与人分享的冲动不是自然而然地产生的。心理学家发现，对于金钱的潜意识提醒会促使人们在工作中变得更加独立，并且向他人寻求帮助或者向他人提供帮助的可能性更小。在一个实验中，52名本科生将几套乱序的短语进行整理；一组学生要解开的短语经常是关于金钱的，像是“高薪”，而另一组学生要解答的字谜没有提到金钱。研究人员随后让这些学生解一个很难的抽象字谜，并且如果这些学生想要获得帮助的话，研究人员会帮助他们。那些已经在想着金钱的人独立解题的时间平均比其他人长70%以上。思想中已经被“灌输”金钱的学生虽然显然是独立的，但是他们向他人提供帮助的可能性比那些思想中没有被“灌输”金钱的同龄人更小，他们帮助另一个困惑学生的速度要比后者慢两倍，并且当被要求捐款帮助有需要的学生时他们吝啬的程度是后者的两倍。

—— Kathleen Vohs, Nicole Mead, and Miranda Goode, “The Psychological Consequences of Money,” Science, 17 November 2006

第12章概要

本章考察原因的概念、因果联系的本质和建立因果律的方法。

12.1节考察“原因”的不同含义。

12.2节说明自然齐一性和因果律的普遍性的假定。

12.3节讨论简单枚举归纳法。

12.4节详述和举例说明归纳推理的主要技巧——密尔方法，并说明它们的本质属性是排除性的。这五个方法是：

1.求同法

2.求异法

3.求同求异并用法

4.剩余法

5.共变法

12.5节说明这些归纳技术的局限和效力，结论是：尽管它们不能起到约翰·斯图亚特·密尔所声称的全部作用，但是它们作为确证或者否定科学假说的学术工具是十分重要的。

第12章关键术语

因果推理：一种归纳推理，在其中某一结果由假定为其原因的事件推出，或某一原因由假定为其结果的事件推出。

必要条件：一个条件（或一组条件），当其缺乏时，一个给定事件不会发生。

充分条件：一个条件（或一组条件），当其出现时，一个给定事件必然发生。

远因：在任意因果链条中，离待解释的事件相距远的事件。与“近因”相对比。

近因：在任意因果任意链条中，离待解释的事件最近的事件。与“远因”相对比，后者在因果链中更远。

充要条件：一个给定事件发生的必要条件的合取，这一合取是确保那一事件发生所需要的全部条件。当推理既指从原因到结果，又指从结果到原因时，“原因”这个词在这一意义上被使用。

因果律：断言两类事件之间必然联系的描述性规律，这两类事件中一类是原因，另一类是结果。

归纳概括：从个别经验事实，根据归纳原理，得到普遍命题的过程。

简单枚举归纳：归纳概括的一种类型，在其前提的实例中，两类现象在某些场合下重复地相互伴随，据此可得，那两类现象在这一场合下总是相互伴随。

密尔方法：归纳推理的五种模式，由约翰·斯图亚特·密尔分析并精确阐述，用来确证或否证假说。

求同法：归纳推理的一种模式，在其中能够得出结论：如果一个给定现象的两个或更多实例只有一种共同的事态，那这共同事态就是给定现象的原因（或结果）。

求异法：归纳推理的一种模式，在其中当在一种实例下一个给定现象发生了，在另外一种实例下那个现象没有发生，而这两种实例只在一个事态上是不同的，那个事态就被推断与那个现象有因果关联。

求同求异并用法：归纳推理的一种模式，在其中求同法和求异法被联合使用，以给出一个更高程度概率的结论。

剩余法：归纳推理的一种模式，在其中当一个给定现象的某些部分被认为是某个确定的先行事件的结果时，可以得到：那个现象剩余的部分就是剩余的先行事件的结果。

共变法：归纳推理的一种模式，在其中能够得出：当一个现象总是以某种方式伴随另一个现象发生变化时，这两种现象之间有因果联系。

B篇 科学与概率

第13章 科学与假说

13.1 科学说明

我们科学地研究这个世界以获得关于它的真理。但是，孤立的真理并不能领我们走向深远；采集了石头不等于建成房屋，仅仅事实的收集更不能成为科学。科学的目标就是发现普遍真理（主要是以像在前一章所讨论的因果联系的形式），据此我们所遭遇的事实可以得到说明。

什么是一个说明？每一个说明都给出一个解释，就是某个陈述集合，从中能够逻辑地推导出需要说明的事情。最好的说明将能够对需要解释的有疑问的方面进行最大程度的消解或者还原。这样的解释将包含普遍真理的一个融贯集合，或者一个理论。例如，为了说明某个严重的疾病，我们需要什么引起那个疾病以及如何诊治那个疾病的一个融贯解释。某个特定物质的出现或者消失是这种紊乱的关键吗？例如，说明糖尿病的理论就是关于人体对糖分的使用以及在那个使用当中由体内某些特殊细胞产生的一种叫胰岛素的蛋白激素的中心角色的一个融贯解释。根据这个理论，胰岛素的缺乏（或者是身体无法使用它所产生的胰岛素）说明了在从血液中吸收糖分时由此所产生的紊乱。这样的一个解释（当然这里已经极度简化了）给出了关于这一严重疾病的一个科学说明。病人因为缺乏胰岛素而患上糖尿病。

当我们说“由P得Q”，那表达的可能是一个说明，也可能是一个论证。当我们是由前提P推导出结论Q时，这就表达了一个论证。当面对**事实Q**，我们的推理由那个事实进行回溯，以发现导致它的境况，这就表达了一个说明。糖尿病，也就是血液中糖分过多，是许多病人